

PROGRAMA DE CURSO
Programación para Estadística II
XS0130

Características del curso

Período lectivo:	2026 Semestre 2
Horas:	4 práctica
Créditos:	4
Requisitos:	XS0129 ó XS2210 XS3150
Correquisitos:	Ninguno
Ciclo:	IV
Clasificación:	propio
Grado virtualidad:	Bajo virtual (máximo)
Profesor:	Michael Sánchez Soto (michael.sanchezsoto@ucr.ac.cr)
Horario:	Lunes 5:00 pm – 6:50 pm (Presencial: LAB. 140 CE) Miércoles 5:00 pm – 6:50 pm (Virtual).
Consulta:	Jueves: 5:00 pm – 7:00 pm (Virtual)

Descripción

Este curso está dirigido a estudiantes de segundo año de la carrera Bachillerato en Estadística y busca profundizar en los conceptos de presentación de la información y en fundamentos de programación utilizando los lenguajes R y Python. Se trata de un curso que hace un uso intensivo del computador para habituar al estudiantado al ambiente de programación en Python para la manipulación de información, realización de estadística descriptiva, ajuste de modelos y visualización de datos.

Objetivo general

Reforzar las destrezas en programación para manipular datos, realizar análisis estadísticos y ajuste de modelos, así como visualización mediante el uso de los lenguajes

programación (R y Python).

Objetivos específicos

Al finalizar el curso el/la estudiante estará en la capacidad de:

1. Crear aplicaciones de visualización de datos utilizando la librería Shiny u otras similares.
2. Aplicar los conceptos básicos de programación en Python.
3. Aprender a manipular datos utilizando las librerías NumPy y Pandas.
4. Realizar análisis estadísticos descriptivos y modelos estadísticos utilizando Python.

Habilidades y conocimientos (perfil de salida)

Habilidades	Conocimientos
HM01 - Manejar entidades matemáticas asociadas a la estadística	CM03 - Conocimientos básicos en lógica matemática
HE04 - Aprender de forma autónoma metodología estadística	CE08 - Conocimiento de estrategias de aprendizaje autodidacta
HT01 - Capturar, visualizar, procesar y analizar datos estructurados y no estructurados	CT04 - Conocimientos avanzados en manejo de herramientas de construcción de gráficos en capas (ej: ggplot2, plotly, matplotlib, seaborn.) CT05 - Conocimientos intermedios en herramientas informáticas de visualización (ej: <u>Shiny</u> , Power BI y Tableau)
HT02 - Crear, interpretar y modificar programas de código escrito en lenguajes de programación (ej: R, <u>Python</u> y SQL)	CT08 - Conocimientos intermedios en lenguajes de programación para análisis estadístico (ej: R, <u>Python</u>) CT09 - Conocimientos básicos en diseño de algoritmos CT10 - Conocimientos básicos en Github como portafolio de proyectos para potenciales empleadores CT11 - Conocimientos básicos en el uso de herramientas en la nube (ej: Rcloud, <u>Google Colab</u> , <u>Jupyter</u>)
HT03 - Crear y mantener archivos de datos y usar sistemas de bases de datos	CT14 - Conocimientos intermedios en limpieza y revisión de inconsistencias en archivos de datos

Contenidos:

1. Introducción a Python
 - a) Uso de IDEs y plataformas como: Google colab y jupyter notebooks
 - b) Introducción a la programación orientada a objetos.
 - c) Tipos de datos y variables.
 - d) Operadores de asignación, aritméticos, lógicos, relacionales.
 - e) Estructuras de datos: listas, diccionarios, conjuntos de datos.
 - f) Indexación y sustitución.
 - g) Estructuras de control iterativas (*for*, *while*).
 - h) Estructuras de control condicionales: *if*, *else*, *elif*.
2. Otros procedimientos para programar con Python
 - a) Uso de librerías y funciones de Python.
 - b) Creación de funciones personalizadas en Python.
 - c) Lectura y escritura de datos: .csv, .xlsx, .sav, .json, .xml.
 - d) Uso de la librería NumPy: Arreglos n-dimensionales, indexación, filtrado de arreglos.
 - e) Uso de la librería Pandas: Ordenamiento, selección, filtrado, cálculos agrupados sobre un DataFrame.
 - f) Procesamiento y manipulación de un DataFrame: Uso de funciones *Stack* y *unstack*.
 - g) Unión de distintos DataFrame: función *merge*
 - h) Procesamiento de datos temporales: *datetime* y *date*
3. Visualización de datos
 - a) Usos de las librerías para gráficos: Matplotlib , Seaborn y Plotly.
 - b) Mapas: Uso de las librerías *geopandas* y *leaflet*.
4. Desarrollo de visualizaciones de datos en Python.
 - a) Ejemplos de aplicaciones Shiny.
 - b) Estructura básica de una aplicación con Shiny.

5. Estadística descriptiva con Python.
 - a) Cálculo de medidas de posición y variabilidad.
 - b) Cálculo de medidas de asociación y correlación.
 - c) Generación de variables aleatorias.
6. Ajuste de modelos en Python.
 - a) Familiarización con las funciones para modelado, preprocesamiento y medidas de desempeño de la librería sklearn
 - b) Desarrollo de modelos de regresión lineal con sklearn (regresión lineal y LASSO)
 - c) Revisión de supuestos de modelos en Python (normalidad, independencia, homoscedasticidad)

Metodología

Los contenidos del curso son abordados en clase (laboratorio) y la persona docente desarrolla actividades formativas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para abordar los contenidos del curso el personal docente facilita espacios para la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, por lo que se aplica una metodología de un aprendizaje activo, donde cada estudiante debe realizar las actividades propuestas por su profesor(a), así como asistir y participar en los espacios de trabajo facilitados.

Evaluación

La evaluación del curso se llevará a cabo mediante la aplicación de tres tipos de evaluación: laboratorios, proyectos y exámenes. Todos los laboratorios, así como los exámenes son individuales; el primer proyecto es individual y el segundo grupal (aleatorio).

La distribución porcentual de las evaluaciones que se llevaran a cabo es la siguiente:

Evaluación	Porcentaje en la nota
Laboratorios (4)	20% (5% c/u)
Proyectos (2)	40% (20% c/u)
Exámenes parciales (2)	40% (20% c/u)

La nota obtenida en los proyectos se calificará a modo de ejemplos con rubros como los siguientes:

- Dominio del contenido evaluado (se evalúa individualmente mediante preguntas hechas por el(la) docente asignado(a)).
- Lógica y validez de los resultados obtenidos.
- Eficiencia del código generado.

Nota: los rubros podrían variar entre distintas evaluaciones, pero serán descritos de forma oportuna en el momento de asignación de cada una de estas.

Los proyectos requerirán el uso de *Github* como herramienta de colaboración.

Los laboratorios se evaluarán en el período de una clase y buscará que el estudiante comprenda de forma práctica, los temas expuestos y explicados por el profesor. En los laboratorios se calificará la resolución de forma correcta de las preguntas planteadas.

Los exámenes evaluarán de forma individual los conocimientos adquiridos por las y los estudiantes y abarcarán todos los temas vistos en el curso. Se desarrollarán de manera práctica mediante problemas de desarrollo.

Cronograma

SEMANA / FECHA	CONTENIDO	DETALLE
1 / 10-08-2026	Introducción a Python	1.a – 1.d
1 / 12-08-2026		1.a – 1.d
2 / 17-08-2026		1.e – 1.f
2 / 19-08-2026		Práctica
3 / 24-08-2026		Laboratorio 1
3 / 26-08-2026		1.fg – 1.h
4 / 31-08-2026	Otros procedimientos para programar con Python	FERIADO
4 / 02-09-2026		2.a – 2.b y Práctica
5 / 07-09-2026		Laboratorio 2
5 / 09-09-2026		2.c – 2.d
6 / 14-09-2026		(Proyecto 1)
6 / 16-09-2026		2.e – 2.f
7 / 21-09-2026		2.g – 2.h (Grabada asincrónica)
7 / 23-09-2026	Visualización en Python	Práctica para examen (asincrónica)
8 / 28-09-2026		3.a y Práctica (Grabada asincrónica)
8 / 30-09-2026		3.b y Práctica (asincrónica/consulta)
9 / 05-10-2026		Examen 1 (contenido semana 7)
9 / 07-10-2026		Práctica
10 / 12-10-2026	Visualización con Shiny	3.b
10 / 14-10-2026		Práctica
11 / 19-10-2026		Laboratorio 3
11 / 21-10-2026	Estadística descriptiva	4.a – 4.b
12 / 26-10-2026		5.a – 5.b (Proyecto 2)
12 / 28-10-2026		Práctica
13 / 02-11-2026		5.c – 6.a
13 / 04-11-2026	Ajuste de modelo	Práctica
14 / 09-11-2026		Laboratorio 4
14 / 11-11-2026		6.b
15 / 16-11-2026	Cierre del curso	6.c
15 / 18-11-2026		Práctica Examen

16 / 23-11-2026		Examen 2
16 / 25-11-2026		Entrega Proyecto
07-12-2025		Ampliación

Sombreado en gris: Clase presencial.

Fondo blanco: Clase virtual.

Elementos que considerar de la normativa institucional

1. Según el artículo 4, incisos j) y k) del Reglamento de Orden y Disciplina es considerado como falta muy grave: j) Plagiar, en todo o en parte, obras intelectuales de cualquier tipo. k) Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares. Lo cual es sancionado, según el artículo 9: a) Las faltas muy graves, con suspensión de su condición de estudiante regular no menor de seis meses calendario, hasta por seis años calendario.
2. Según el artículo 22 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, el profesor debe entregar a los alumnos las evaluaciones calificadas y todo documento o material sujeto a evaluación, a más tardar diez días hábiles después de haberse efectuado las evaluaciones y haber recibido los documentos. ACLARACIÓN: diez días hábiles corresponde a dos semanas de tiempo que tiene el profesor para hacer entrega de las evaluaciones calificadas.
3. Según el artículo 22, inciso c) del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, si el o la estudiante considera que una evaluación ha sido mal calificada, puede solicitar al profesor o a la profesora, aclaraciones y adiciones sobre la evaluación, en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la devolución de esta. El profesor o la profesora atenderá con cuidado y prontitud la petición, para lo cual tendrá un plazo no mayor a cinco días hábiles.
4. Según el artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, "Cuando el

estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre normalmente a sus estudios". ACLARACIÓN: cinco días hábiles corresponde a la siguiente clase posterior a aquella en que se reintegre normalmente a sus estudios.

5. Artículo 25 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, Una nota igual o superior a 7.0 da por aprobado el curso, una nota igual a 6.0 pero inferior a 7.0 da derecho a realizar examen de ampliación y una nota inferior a 6.0 da por reprobado el curso. Para la calificación final, cuando los decimales sean exactamente (,25) o coma (,75) deberá redondearse hacia la media unidad o unidad superior más próxima.
6. En concordancia con la política institucional contra las conductas de acoso y hostigamiento sexual, según el artículo 6 del [Reglamento de la Universidad de Costa Rica en Contra del Hostigamiento Sexual](#), se debe: dar a conocer la normativa y materiales informativos y educativos; informar a toda la comunidad universitaria sobre los procedimientos; así como sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria, entre otras acciones sobre la prevención y erradicación de esta problemática.

Bibliografía

- Haslwanter, T. (2016). An introduction to statistics with python: With applications in the life sciences.
- Miller, C. (2018). Hands-On Data Analysis with NumPy and Pandas. Birmingham: Packt Publishing, Limited.
- McMullen, K. (2023). Readings from programming with Python. Cengage Learning.
<https://ebooks724.proxyucr.elogim.com:443/?il=34423>
- Johansson, R. (2024). Numerical Python: Scientific Computing and Data Science Applications with Numpy, SciPy and Matplotlib. Apress Berkeley.
<https://springerlink.proxyucr.elogim.com/book/10.1007/979-8-8688-0413-7#bibliographic-information>
- Nelli, F. (2023). Python Data Analytics: With Pandas, NumPy, and Matplotlib. Apress Berkeley.
<https://springerlink.proxyucr.elogim.com/book/10.1007/978-1-4842-9532-8#bibliographic-information>
- Muddana, A. (2024). Python for Data Science. Springer Cham.
<https://springerlink.proxyucr.elogim.com/book/10.1007/978-3-031-52473-8>